55

КҮШ МОМЕНТІ · 58-САБАҚ

Дененің массалық центрі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

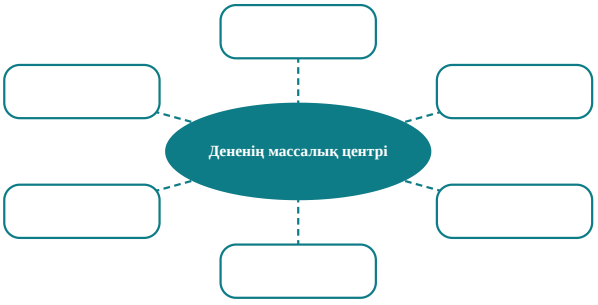
Түсіну

Неліктен «Ванька-встанька» (Неваляшка) ойыншығы әрқашан тік тұрады? Оның құпиясы неде?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Ауырлық күші қай нүктеге түседі?

2. Шаршының массалық центрі?

3. Ең орнықты тепе-теңдік?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Шеңбердің, шаршының, біртекті таяқшаның массалық центрі қайда?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Тепе-теңдік түрін анықта: ілулі тұрған сурет, шар ойыс табақта, шар дөңес бетте, шар жазық бетте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Массалық центр** – дененің бүкіл массасы шоғырланған деп қарастыруға болатын нүкте; ауырлық күші осы нүктеге түседі.
- Симметриялы денелерде – симметрия центрінде (шеңбер – центрі, тіктөртбұрыш – диагональдар қиылысы).
- Жазық фигура: екі нүктеден ілу, тіктеуіш сызықтарының қиылысуы.
- Тепе-теңдік: орнықты (массалық центр ең төменде), орнықсыз, бейтарап.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің массалық центрі

3) 1) массалық центрге; 2) диагональдар қиылысы; 3) массалық центр ең төмен

A) Шеңбер мен шаршы – центрі; таяқша – ортасы.

B) Орнықты; орнықты; орнықсыз; бейтарап.